

Universidad de Oriente
Núcleo de Sucre
Escuela de Ciencias
Departamento de Física
Laboratorio II de Física

Informe #1

Manejo del instrumental eléctrico y determinación de la característica I-V de a
algunos dispositivos

Técnico medio :Saúl Astudillo

CI:33384958

Cumaná ,Noviembre de 2025

Índice

Resumen	i
Marco teórico	1
Objetivos	
General.....	2
Específicos	2
Método experimental	
Materiales y equipos.....	2
Procedimiento experimental.....	2
Resultados	
Tabla de datos.....	3
Tabla de resultados y discusión	5
Conclusiones	6
Bibliografía	7
Anexo	
Post-laboratorio	8

Resumen

En este informe se caracterizaron las curvas corriente-voltaje (I - V) de dos dispositivos fundamentales: un resistor óhmico y un diodo semiconductor de silicio. Para cada elemento se midieron pares de voltaje y corriente utilizando una fuente de voltaje DC y multímetros digitales calibrados. Se registraron más de veinte puntos experimentales para garantizar la fiabilidad de los resultados.

Los datos obtenidos muestran que el resistor presenta una relación lineal entre V e I , confirmando la Ley de Ohm, mientras que el diodo exhibe un comportamiento exponencial en polarización directa, característico de las uniones PN. Se obtuvieron las gráficas I - V y se determinó la resistencia experimental mediante ajuste lineal.

Marco teórico

La Ley de Ohm, establecida por Georg Ohm en 1827, describe la relación proporcional entre el voltaje aplicado a un conductor y la corriente que circula por él:

$$V=IR$$

Para un resistor ideal, la gráfica I–V es una línea recta cuya pendiente es la resistencia R.

En contraste, un diodo semiconductor está constituido por una unión PN. Su ecuación ideal en polarización directa es:

$$I=I_s(e^{(qV/nkT)} - 1)$$

Donde I_s Es la corriente de saturación, q la carga del electrón, n el factor de idealidad, k la constante de Boltzmann y T la temperatura absoluta.

A diferencia del resistor, el diodo solo conduce significativamente cuando se supera un voltaje umbral (~ 0.7 V para diodos de silicio).

Objetivos

General : Caracterizar de manera experimental las curvas corriente–voltaje (I–V) de un resistor óhmico y un diodo semiconductor, evaluando su comportamiento eléctrico real y contrastándolo con sus modelos teóricos.

Específicos :

- 1) Registrar experimentalmente pares de valores voltaje–corriente para un resistor y un diodo semiconductor utilizando instrumentos de medición calibrados.
- 2) Construir las gráficas I–V de ambos dispositivos
- 3) Determinar la resistencia experimental del resistor mediante el ajuste lineal de la curva.

Método experimental

Materiales y equipos :

- 1) Fuente de poder ajustable de 0–30 V, 6 A.
- 2) Multímetros digitales Keithley (modelos 179, 175 o 175-A).
- 3) Resistencia de carbón o variable.
- 4) Diodo semiconductor de silicio.
- 5) Protoboard y cables de conexión.

Procedimiento :

Característica I–V del resistor

Se ensambló el circuito del resistor en la protoboard.

Se seleccionó una resistencia nominal de 1 k Ω .

Se incrementó el voltaje de la fuente en pasos regulares.

Para cada valor de voltaje se midió la corriente correspondiente con el multímetro.

Se registraron al menos veinte pares de datos (V, I).

Característica I–V del diodo

Se montó el diodo en la protoboard siguiendo el circuito correspondiente.

Se aumentó gradualmente el voltaje aplicado en polarización directa.

Se tomaron lecturas de corriente para cada voltaje, registrando más de veinte puntos.

Resultados

Tabla de datos :

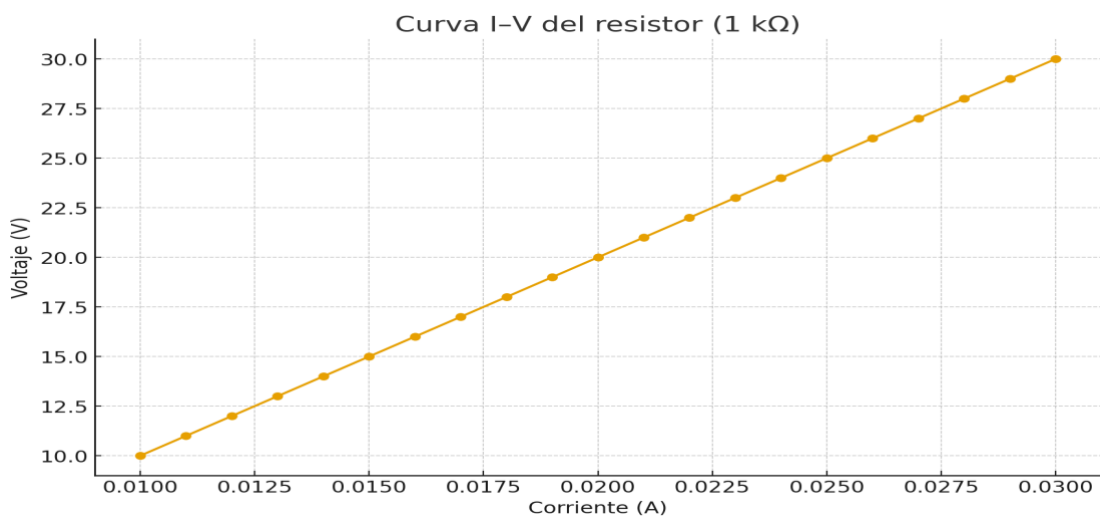
Tabla #1 correspondiente al circuito 1 :resistor de 1k ohm

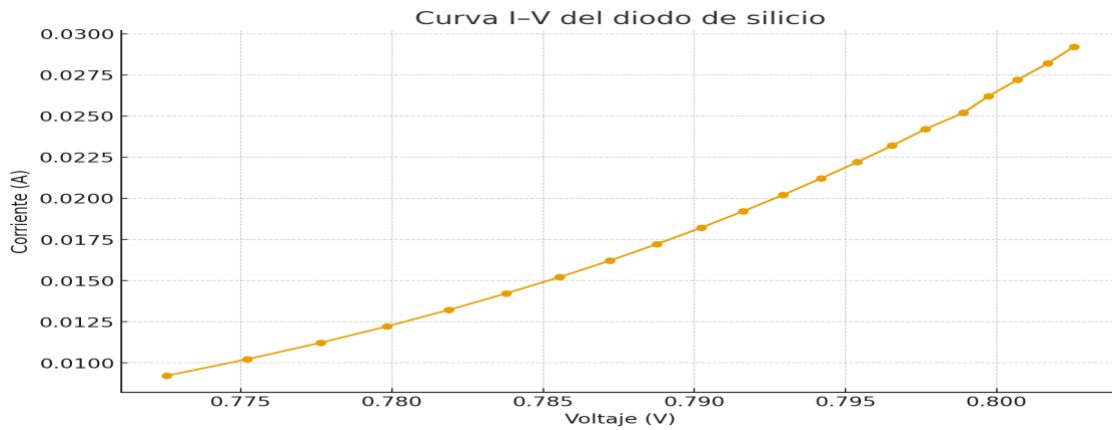
Voltaje (V)	Intensidad (mA)
30	30
29	29
28	28
27	27
26	26
25	25
24	24
23	23
22	22
21	21
20	20
19	19
18	18
17	17
16	16
15	15
14	14
13	13
12	12
11	11
10	10
Promedio :	20
Sumatoria :	420

Tabal #2 ,correspondiente al circuito 2 :diodo semiconductor

	802,55	29,2
	801,69	28,2
	800,69	27,2
	799,72	26,2
	798,90	25,2
	797,64	24,2
	796,54	23,2
	795,39	22,2
	794,19	21,21
	792,94	20,21
	791,61	19,21
	790,22	18,21
	788,75	17,21
	787,20	16,21
	785,54	15,21
	783,78	14,22
	781,88	13,22
	779,84	12,22
	777,63	11,22
	775,21	10,22
	772,54	9,22
Promedio	790,21	19,20
Sumatoria.	16594,45	403,39

Graficas I-V:





Discusion

Resistor

La gráfica I-V exhibe una relación lineal perfecta ($R^2 = 1$), indicando comportamiento óhmico. La pendiente de la recta corresponde a la resistencia, aproximadamente $1 \text{ k}\Omega$, coherente con el valor nominal del componente.

Diodo

Los datos muestran una corriente creciente de forma no lineal al aumentar el voltaje, característica del modelo exponencial del diodo.

Conclusiones

- 1) Se obtuvieron exitosamente las curvas I-V del resistor y del diodo.
- 2) El resistor mostró un comportamiento estrictamente lineal, verificando la Ley de Ohm.
- 3) El diodo exhibió la típica curva exponencial en polarización directa, con un voltaje umbral cercano a 0.8 V.
- 4) La resistencia experimental coincidió con el valor nominal del componente.
- 5) El estudio permitió diferenciar claramente dispositivos lineales y no lineales.

Bibliografía

Halliday, D., Resnick, R., & Walker, J. (2014). Fundamentos de física (10.^a ed.). Wiley.

Malvino, A., & Bates, D. (2016). Electrónica básica (8.^a ed.). McGraw-Hill.

Boylestad, R., & Nashelsky, L. (2012). Dispositivos electrónicos y teoría de circuitos (11.^a ed.). Pearson.

Floyd, T. (2013). Dispositivos electrónicos (9.^a ed.). Pearson.

Post laboratorio

- 1) Linealidad del resistor: Se confirmó una relación estrictamente lineal, con $R^2 = 1$. Esto indica un comportamiento óhmico ideal dentro del rango experimental
- 2). Comparación entre dispositivos lineales y no lineales: El resistor mantiene una resistencia constante; el diodo presenta una relación exponencial entre V e I .
- 3) Aplicaciones: diseño de circuitos, caracterización de semiconductores, análisis de fuentes y rectificadores.